MODÜL 03

Serebral Korteks

Haritalar 027–040

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 027

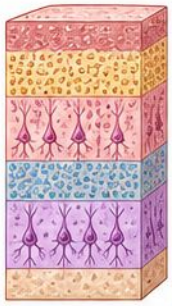
SEREBRAL KORTEKSİN KATMANLARI

Serebral korteks, altı ayrı hücresel katmandan oluşur.
Katmanların yapısı ve hücre tipleri korteksin işlevini belirler.

1 I–VI KATMANLAR

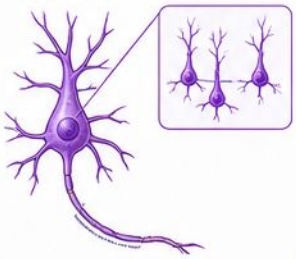
Serebral korteks, pial yüzeyden beyaz maddeye doğru altı katmandan oluşur.

- I Moleküler katman
- II Dış granüler katman
- III Dış piramidal katman
- IV İç granüler katman
- V İç piramidal katman
- VI Multiform (füzyiform) katman



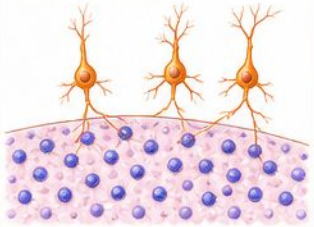
2 PİRAMİDAL HÜCRELER

Piramidal hücreler esas olarak III ve V. katmanda bulunur.
İnhibitör GABAerjik interneuronlar dışında korteksin başlıca çıkış hücreleridir.



3 GRANÜLER HÜCRELER

Granüler hücreler II ve IV. katmanlarda yoğunlaşır.
Baskın olarak talamokortikal girdileri alır ve kortikal devrelerde işleme katkı sağlar.



4 NEOKORTEKS

Neokorteks 6 katmanlıdır ve en gelişmiş kortikal yapıdır.
En geniş alanı serebral hemisferlerin yüzeyinde bulunur.



5 MOTOR KORTEKS (Primer Motor Alan)

Precentral girusta yer alır.
V. katmanda büyük Betz hücreleri yoğun olarak bulunur.
İstemli iskelet kası hareketlerini kontrol eder.



6 DUYUSAL KORTEKS (Primer Somatosensoriyel Alan)

Postcentral girusta yer alır.
IV. katman belirgin ve granülerdir.
Dokunma, ağrı, sıcaklık, propriyosepsiyon gibi duyuları işler.



7 KATMANLARIN GENEL İŞLEVİ

- I **Moleküler katman:** İnterneuronların dalları ve yatay bağlantılar.
- II **Dış granüler katman:** Asosiasyon alanları ve kortikal bağlantılar.
- III **Dış piramidal katman:** Kortikokortikal çıkışlar.
- IV **İç granüler katman:** Talamokortikal girdilerin ana hedefi.
- V **İç piramidal katman:** Subkortikal yapılara çıkış (kortikospinal vb.).
- VI **Multiform katman:** Talama ve beyaz maddeye geri iletim.

KARIŞTIRMAYIN

Doğru: ✓
Piramidal hücreler III ve V. katmanlarda yoğundur.



Yanlış: ✗
Piramidal hücreler IV. katmanda yoğun değildir.



8 KATMANLARIN KAN AKIMI

IV. katman en yoğun talamik girdi aldığı için literatürde en iyi kanlanan katman olarak kabul edilir.
III ve V. katmanlar da yüksek metabolik aktivite gösterir.



3 AKTİF TEKRAR

? Hangi kortikal katman talamokortikal girdilerin ana hedefidir?

Cevap: IV. katman (iç granüler katman).

ANA FİKİR: Kortikal katmanlar, hücre tipleri ve bağlantılarıyla korteksin işlevsel organizasyonunu belirler.

HARİTA 028

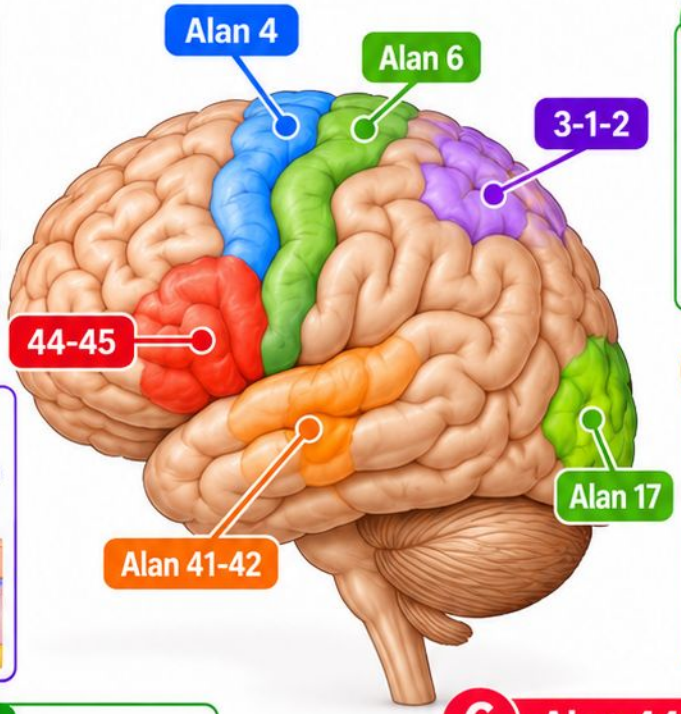
BRÖDMANN ALANLARI

Beyin korteksindeki farklı işlev alanlarını tanımlayan Brodmann alanları, nörolojik fonksiyonların haritasını çıkarır.

1 Alan 4

Birincil motor korteks (istemli hareketlerin başlatıldığı alan).





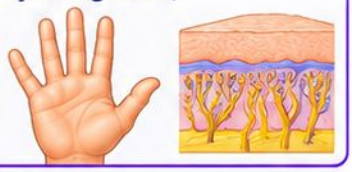
2 Alan 6

Premotor korteks (hareket planlama ve hazırlık).



3 3-1-2

Somatosensoriyel korteks (vücut duyularının işlendiği alan).



4 Alan 17

Görme korteksi (görsel bilgilerin işlendiği alan).



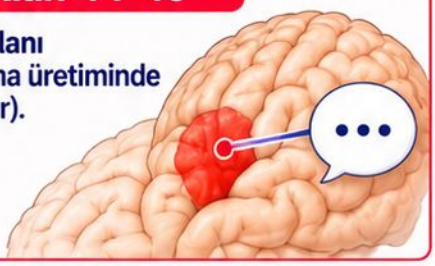
5 Alan 41-42

İşitme korteksi (işitsel bilgilerin işlendiği alan).



6 Alan 44-45

Broca alanı (konuşma üretiminde rol oynar).



KARIŞTIRMAYIN

Alan 44-45 ✓



Broca alanı (konuşma)

Alan 47 ✗



Dil alanı (anlama)

AKTİF TEKRAR

Hangi alan görme bilgisini işler?

Cevap: Alan 17.

Görme korteksi, oksipital lobda yer alır.

ANA FİKİR: Her alan, beyin korteksinde özel bir göreve sahiptir.

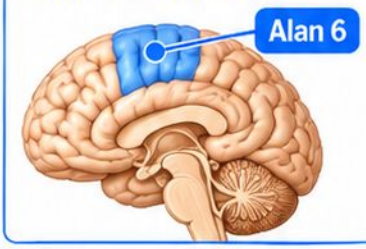
HARİTA 029

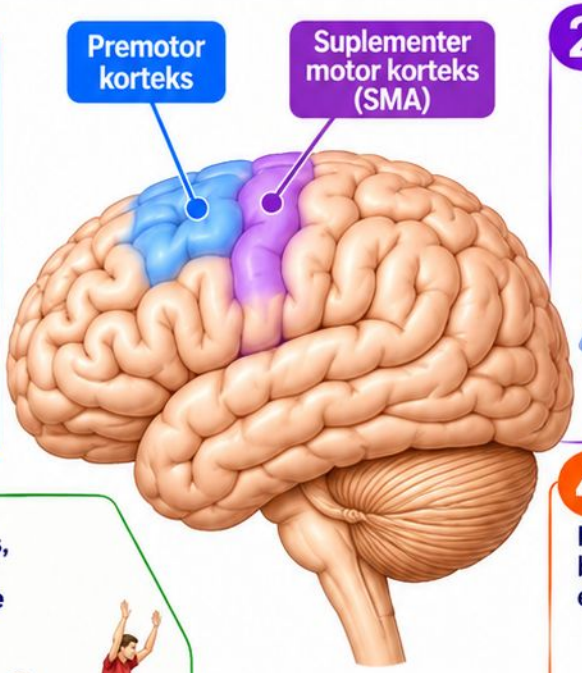
PREMOTOR VE SUPLEMENTER MOTOR KORTEKS

Premotor ve suplementer motor korteks, hareketlerin planlanması, karmaşık hareket dizilerinin düzenlenmesi ve ikili koordinasyonda rol oynar.

1 ALAN 6

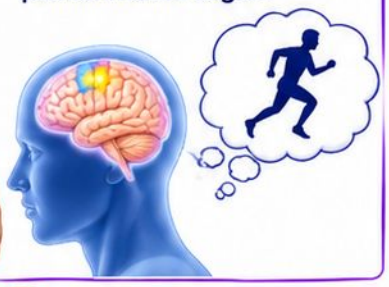
Premotor ve suplementer motor korteks, frontal lobun medial ve lateral bölgelerinde yer alır ve Brodmann alanı 6'dır.





2 HAREKETİN PLANLANMASI

Bu bölgeler, hareketin amaca uygun şekilde planlanmasını sağlar.



3 HAREKET DİZİLERİ

Suplementer motor korteks, karmaşık ve sıralı hareket dizilerinin düzenlenmesinde özellikle önemlidir.



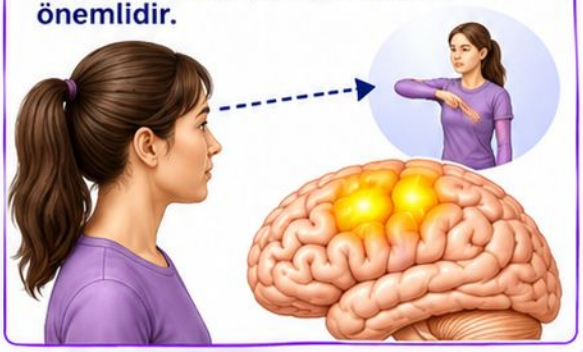
4 İKİLİ KOORDİNASYON

Premotor korteks, iki tarafın birlikte ve uyumlu hareket etmesini sağlar.



5 AYNA NÖRONLAR

Premotor ve suplementer motor korteks, başkalarının hareketlerini gözlemlediğimizde de aktive olur; bu, taklit ve sosyal öğrenmede önemlidir.



6 KARIŞTIRMAYIN

Premotor Korteks

Hareketin planlanması ve dışsal ipuçlarına yanıt.



Suplementer Motor Korteks (SMA)

Hareket dizilerinin sıralanması ve seçimi.



7 AKTİF TEKRAR

SMA hangi durumlarda daha aktiftir?

Cevap: Karmaşık hareket dizileri ve iki taraflı hareketlerde.

ANA FİKİR: Alan 6, hareketin planlanması ve koordinasyonunda kritik rol oynar.

HARİTA 030

BİRİNCİL SOMATOSENSORİYEL KORTEKS

Vücuttan gelen duyusal bilgilerin ilk işlendiği beyin bölgesidir.

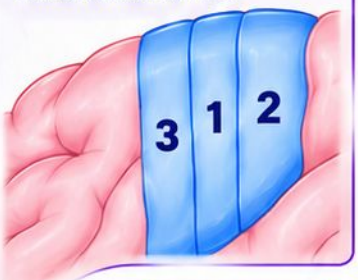
1 Konum

Postsantral girusta yer alır.



2 Alanlar

Alan 3, 1 ve 2 olarak adlandırılır.



3 Duyusal Homunkulus

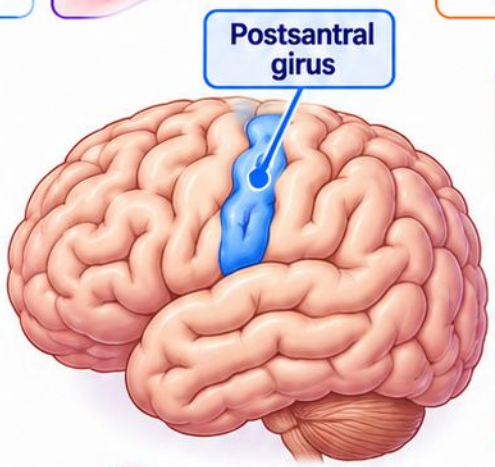
Vücudun farklı bölgeleri kortekste farklı alanlar kaplar.



4 Hangi Duyular?

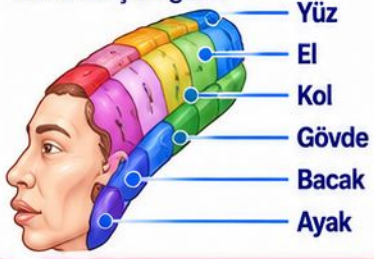
Dokunma, ağrı, sıcaklık ve propriyosepsiyon bilgilerini işler.





5 Somatotopik Düzen

Vücudun her bölgesi, kortekste belirli bir alana karşılık gelir.



6 Klinik Önemi

Hasarında, karşı vücudun ilgili bölgelerinde duyu kaybı görülür.



Örneğin; beynin sağ tarafındaki bir lezyon, vücudun sol tarafında duyu kaybına yol açar.

KARIŞTIRMAYIN

✓ Birincil somatosensoriyel korteks	✗ Sekonder somatosensoriyel korteks
Alan 3, 1, 2	Alan 5, 7
Duyusal bilgilerin ilk işlendiği bölge	Daha karmaşık duyusal yorum

8 AKTİF TEKRAR

? Postsantral girusta hangi alanlar bulunur?

Cevap: Alan 3, 1 ve 2'dir.

ANA FİKİR: Birincil somatosensoriyel korteks, vücudun duyusal haritasını oluşturur.

HARİTA 031

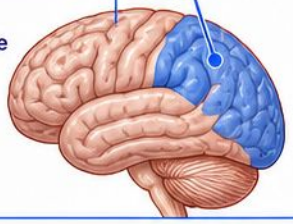
DUYUSAL ASOSİYASYON ALANLARI

Duyusal asosiyasyon alanları, primer duyusal korteksten gelen bilgileri yorumlar, bütünleştirir ve anlamlı deneyime dönüştürür.

1 SOMATOSENSORİYEL ASOSİYASYON ALANLARI

Parietal lobda bulunur.

Dokunma, basınç, ağrı, ısı ve propriyoseptif verileri alır, biçim, büyüklük, doku ve uzaysal konum bilgisi oluşturur.



2 STEREOGNOZİ

Gözler kapalıyken sadece dokunma ile nesnelerin şekil, boyut ve özelliklerinin ayırt edilmesidir.

Parietal asosiyasyon alanları bu beceriyi sağlar.

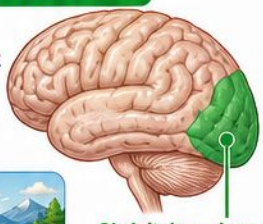


3 GÖRSEL ASOSİYASYON ALANLARI

Oksipital lobda yer alır.

Şekil, renk, hareket ve derinlik gibi görsel özellikleri işler; karmaşık sahneleri tanıma ve görsel hafızayı sağlar.



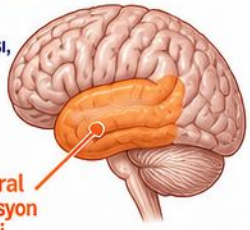


4 İŞİTSEL ASOSİYASYON ALANLARI

Temporal lobda bulunur.

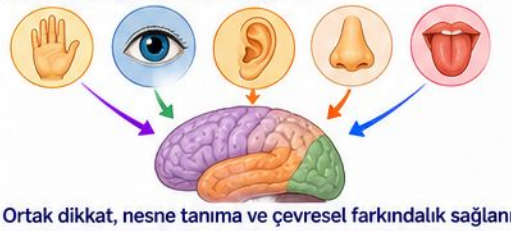
Seslerin tanınması, anlamlandırılması, konuşma seslerinin ayırt edilmesi ve işitsel hafıza süreçlerinde görev alır.





5 MULTİMODAL ENTEGRASYON

Parietal ve temporal asosiyasyon alanları, farklı duyulardan gelen bilgileri birleştirerek bütüncül algı ve anlam oluşturur.

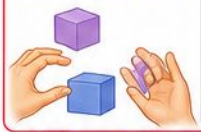


Ortak dikkat, nesne tanıma ve çevresel farkındalık sağlanır.

6 HASARLARIN KLİNİK SONUÇLARI

Parietal hasar

Asterognozi, grafestezi bozukluğu, uzaysal oryantasyon kaybı.



Oksipital hasar

Görsel agnozi, prosopagnozi, okuma güçlüğü.



Temporal hasar

İşitsel agnozi, konuşma seslerini ayırt etme zorluğu.



KARIŞTIRMAYIN

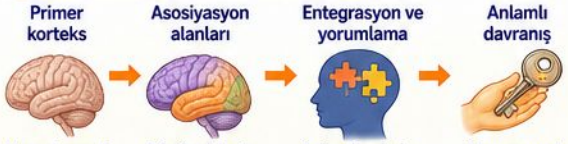
✓ Primer duyusal alanlar duyuyu alır.



✗ Asosiyasyon alanları duyuyu yorumlar ve anlamlandırır.



7 DUYUSAL İŞLEME HİYERARŞİSİ



8 AKTİF TEKRAR

Stereognozi yeteneği hangi kortikal bölgeye bağlıdır ve neyin ayırt edilmesini sağlar?

Cevap: Parietal asosiyasyon korteksi; nesnelerin şekil, boyut ve özelliklerinin dokunma ile ayırt edilmesini sağlar.

ANA FİKİR: Duyuyu anlamlı deneyime dönüştüren merkezlerdir.

HARİTA 032

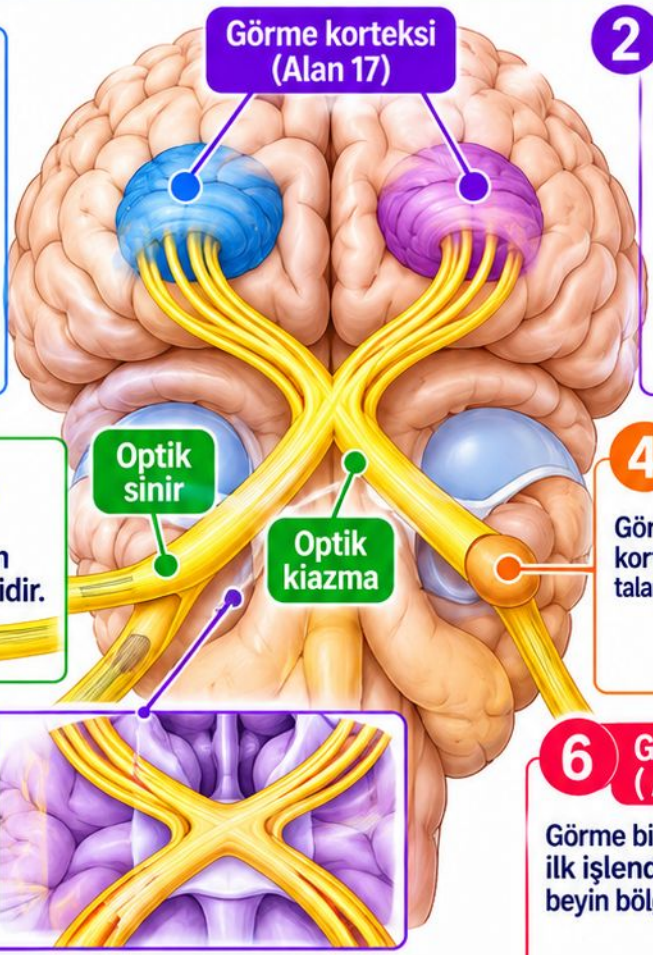
GÖRME KORTEKSİ VE GÖRME YOLU

Görme, retinadaki ışık sinyallerinin beyne ulaşmasıyla gerçekleşir.

1 RETİNA

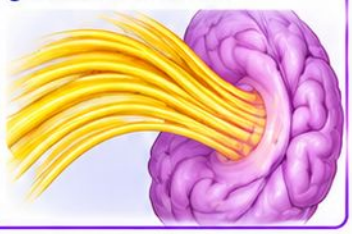
Işığı elektriksel sinyallere çeviren duyusal tabakadır.





2 OPTİK RADYASYONLAR

Lateral genikulat cisimden başlayarak görme korteksine giden sinir lifleridir.



3 OPTİK SİNİR



Retinadaki sinyalleri beyne ileten sinir demetidir.

4 LATERAL GENİKULAT CİSİM

Görme sinyallerinin kortekse iletildiği talamustaki istasyondur.

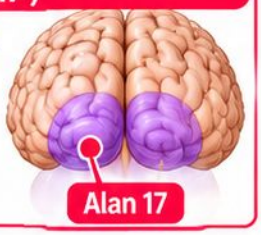


5 OPTİK KİAZMA

Her iki gözden gelen sinyallerin kısmen karşılaştığı bölgedir.

6 GÖRME KORTEKSİ (ALAN 17)

Görme bilgisinin ilk işlendiği beyin bölgesidir.



7 KARIŞTIRMAYIN



Lateral genikulat cisim: Talamusta bulunur.



Optik kiazma: Talamusta değil, beyin tabanındadır.

8 AKTİF TEKRAR

Görme alanlarının karşı yarılara iletimi nerede gerçekleşir?

Cevap: Optik kiazma'da, nazal lifler karşı tarafa çapraz yapar.

ANA FİKİR: Görme sinyalleri, optik kiazma ile karşıya geçerek görme korteksine ulaşır.

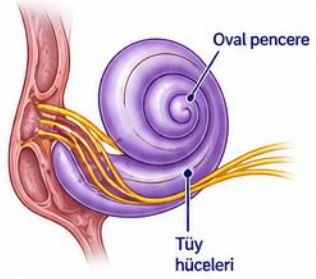
HARİTA 033

İŞİTME KORTEKSİ

İşitme korteksi, ses bilgilerinin alındığı, analiz edildiği ve anlamlandırıldığı beyin bölgesidir.

1 KOKLEA

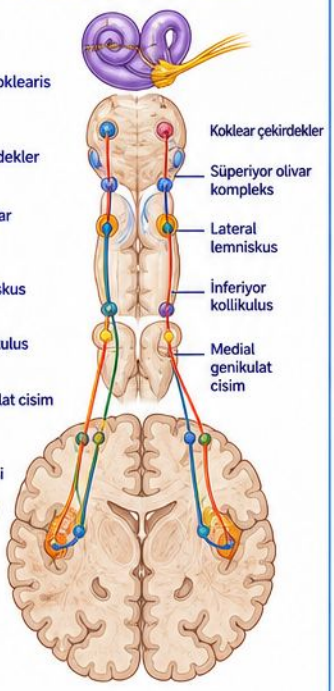
İç kulakta yer alır. Ses dalgalarını elektriksel sinyallere dönüştüren tüy hücreleri içerir.



2 İŞİTME YOLU

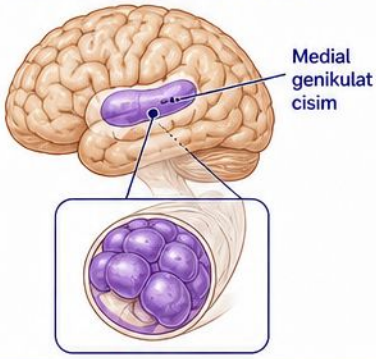
Ses sinyalleri kokleadan beyin korteksine kadar sıralı merkezler üzerinden iletilir.

Koklea
↓
N. vestibulokoklearis (VIII)
↓
Koklear çekirdekler
↓
Süperiyor olivar kompleks
↓
Lateral lemniskus
↓
İnferiyor kollikulus
↓
Medial genikulat cisim (Talamus)
↓
İşitme korteksi (Primer işitsel korteks)



3 MEDİAL GENİKULAT CİSİM

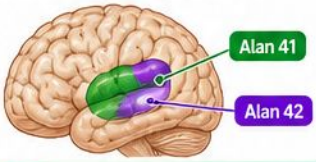
Talamusta yer alır. İşitme yolunun son aktarma istasyonudur ve kortekse iletim yapar.



4 PRİMER İŞİTSEL KORTEKS (ALAN 41-42)

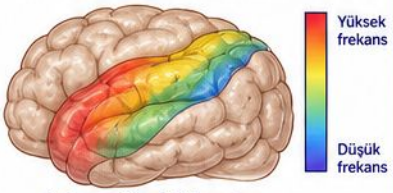
Temporal lobun üst yüzünde, Heschl kıvrımlarında yer alır.

Alan 41: Primer işitsel korteks
Alan 42: Sekonder işitsel korteks



5 TONOTOPİK ORGANİZASYON

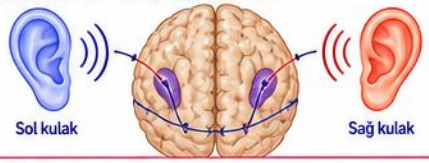
İşitme korteksi tonlara göre düzenlenmiştir. Komşu bölgeler komşu frekansları temsil eder.



İç kısım yüksek frekansları, dış kısım düşük frekansları temsil eder.

6 İKİ KULAKTAN BİLGİ İŞLEME

Her iki kulaktan gelen bilgiler karşılaştırılır; sesin yönü, şiddeti ve kaynağı belirlenir.



7 İŞLEVLER

- Sesin fark edilmesi
- Frekans ve şiddet analizi
- Konuşmanın anlaşılması
- Sesin yönünün belirlenmesi
- Müzik ve dil işlemleri

KARIŞTIRMAYIN

✓ Primer işitsel korteks (Alan 41)	✗ Sekonder işitsel korteks (Alan 42)
Sesin temel özelliklerini (ton, şiddet) analiz eder.	Daha karmaşık sesleri (konuşma, müzik) işler.

8 ÖZET: İŞİTME YOLU VE KORTEKS

Koklea
Ses → Elektriksel sinyal

→

İşitme Yolu
Sinyaller beyin sapı ve talamusa iletirilir.

→

Medial Genikulat Cisim
Talamusta son aktarma merkezi

→

Alan 41-42
Temporal lobda işlenir ve anlam kazanır.

AKTİF TEKRAR

İşitme sinyalleri kokleadan işitme korteksine ulaşana kadar hangi yapılar üzerinden ilerler?

Cevap: Koklea → N. vestibulokoklearis → Koklear çekirdekler → Süperiyor olivar kompleks → Lateral lemniskus → İnferiyor kollikulus → Medial genikulat cisim → Alan 41-42 (işitme korteksi).

ANA FİKİR: Sesler sinyale, sinyaller anlama dönüşür.

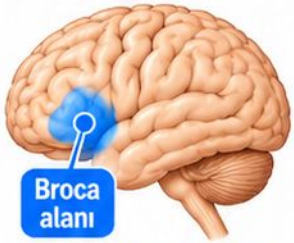
HARİTA 034

DİL ALANLARI

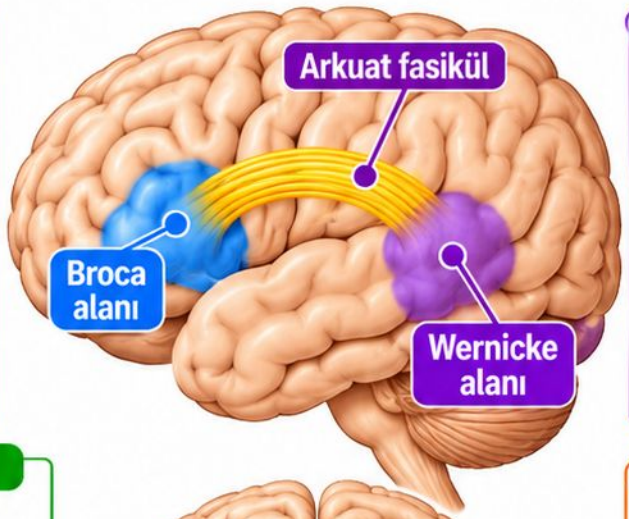
Beynin dil işlevlerinde görevli başlıca alanları ve bunların işlevlerini öğrenin.

1 Broca Alanı

Konuşma üretiminden sorumludur.

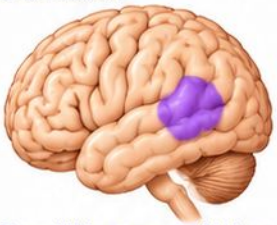


Genellikle frontal lobun inferior bölümündedir.



2 Wernicke Alanı

Anlama ve dilin anlamlandırılmasından sorumludur.



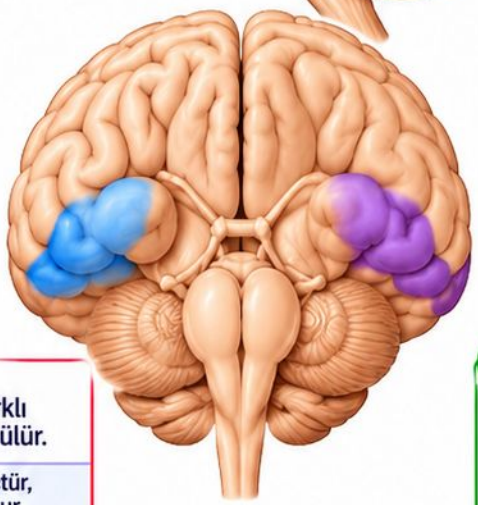
Genellikle temporal lobun arka kısmındadır.

3 Arkuat Fasikül

Broca ve Wernicke alanları arasında iletişimi sağlayan beyaz cevher yoludur.



Dil üretimi ile anlamayı birbirine bağlar.



4 Baskın Hemisfer

Dil işlevleri çoğunlukla **sol hemisferde yer alır.**



Sağ elini kullananlarda genellikle soldur.

5 Afazi Tipleri

Dil alanlarında hasara bağlı olarak farklı konuşma ve anlama bozuklukları görülür.

Broka afazisi	Konuşma üretimi güçtür, anlama görece korunur.
Wernicke afazisi	Anlama bozulur, konuşma akıcılığı korunur.
Global afazi	Hem üretim hem anlama ciddi şekilde etkilenir.
Anomik afazi	Kelime bulma güçlüğü vardır.

6 Dil Ağının Önemi

Broca, Wernicke ve arkuat fasikül birlikte çalışarak konuşma, anlama ve tekrarı sağlar.



7 Karıştırmayın

Broca Alanı ✓

Konuşma üretimi (motor)



Wernicke Alanı ✗

Anlama (reseptif)



8 Aktif Tekrar

Dil alanları en çok hangi hemisferde bulunur?

Cevap: Sol hemisferde, özellikle baskın hemisferde.

ANA FİKİR: Dilin üretim ve anlama merkezleri bir ağla çalışır.

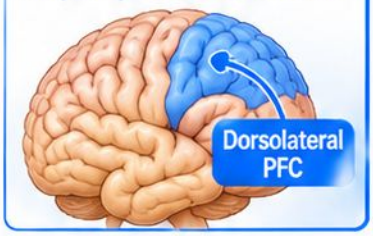
HARİTA 035

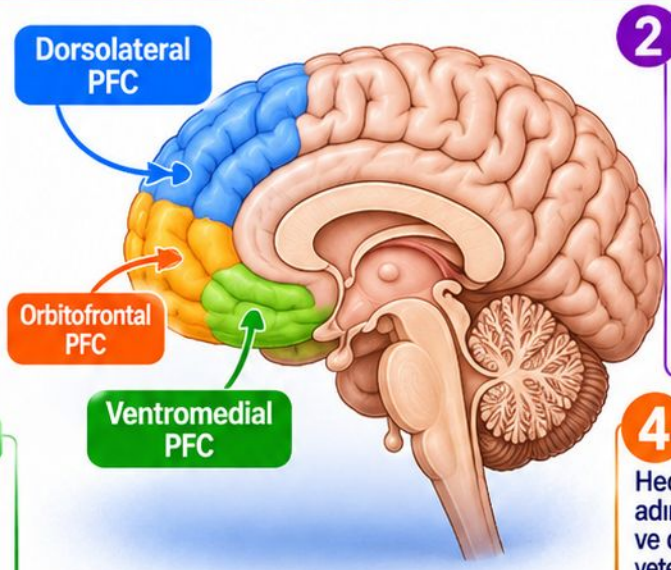
PREFRONTAL KORTEKS VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER

Prefrontal korteks, düşünme, planlama ve davranış kontrolünden sorumlu beyin bölgesidir.

1 Dorsolateral Bölge

Planlama, problem çözme ve çalışma belleği gibi bilişsel işlevlerde görev alır.





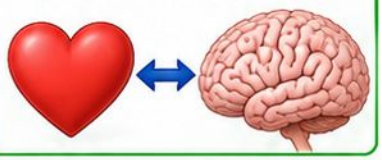
2 Orbitofrontal Bölge

Duygusal değerlendirme, sosyal davranış ve ödül-ceza işleme ile ilgilidir.



3 Ventromedial Bölge

Duygularla karar vermeyi bütünleştirir, risk değerlendirmesi yapar.



4 Planlama

Hedef belirleme, adım adım strateji oluşturma ve davranışı organize etme yeteneğidir.



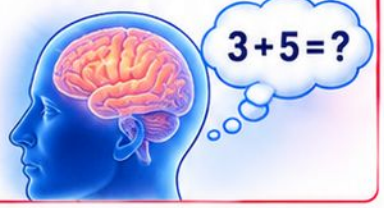
5 Karar Verme

Alternatifler arasından en uygun seçeneği belirleme sürecidir.



6 Çalışma Belleği

Kısa süreli bilgileri akılda tutma ve gerektiğinde kullanma kapasitesidir.



7 Dürtü Kontrolü

Ani tepkileri engelleyip daha uygun davranışı seçme becerisidir.



8 KARIŞTIRMAYIN

Prefrontal Korteks
Planlama, karar, dürtü kontrolü sağlar.



Motor Korteks
Hareketleri başlatır.



? AKTİF TEKRAR

Prefrontal korteksin temel işlevleri nelerdir?

Cevap: Planlama, karar verme, çalışma belleği ve dürtü kontrolü yapmaktır.

ANA FİKİR: Prefrontal korteks, davranışlarımızı yöneten beyin merkezidir.

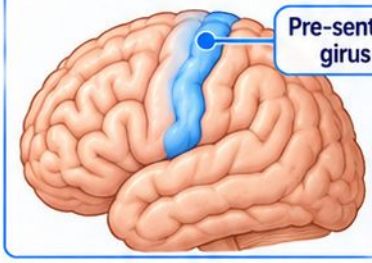
HARİTA 036

Motor Homunkulus

Pre-sentral girusta, vücudun farklı bölgeleri beyinde orantısız bir şekilde temsil edilir.

1 Pre-sentral Girus

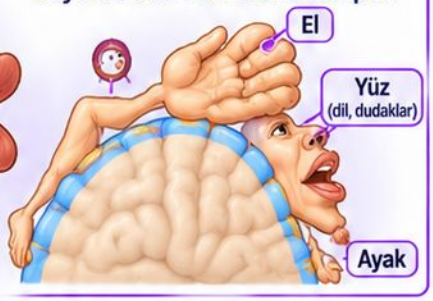
Birincil motor korteks, pre-sentral girusta yer alır.





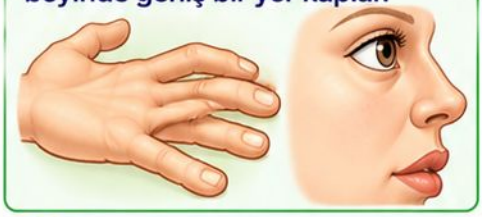
2 Vücudun Kortikal Haritası

Vücudun her bölgesi, beyinde belirli bir alana sahiptir.



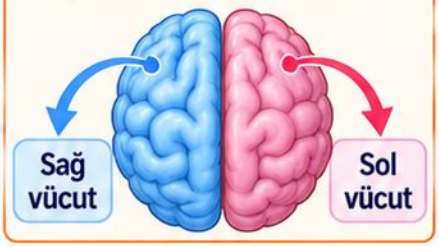
3 El ve Yüzün Geniş Temsili

El ve yüz, ince motor kontrolleri nedeniyle beyinde geniş bir yer kaplar.



4 Kontralateral Kontrol

Her yarımküre, vücudun karşı tarafını kontrol eder.



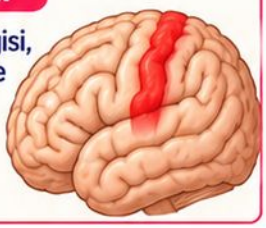
5 Kortikal Organizasyon

Motor alan, vücudun bölgelerine göre düzenli bir şekilde organize olmuştur.



6 Klinik Önemi

Motor homunkulus bilgisi, nöroşirürji ve nörolojide büyük önem taşır.



7 Karıştırmayın

✔ **Motor homunkulus**



Motor kortekste vücut temsili haritasıdır.

✖ **Duyusal homunkulus**



Duyusal kortekste vücut temsili haritasıdır.

8 Aktif Tekrar

Soru: Elin kortikal temsili neden daha geniştir?

Cevap: İnce motor hareketleri çok sayıda kası içerir.

ANA FİKİR: El ve yüz, motor kortekste en geniş temsile sahiptir.

HARİTA 037

DİKKAT VE BİLİNÇ AĞLARI

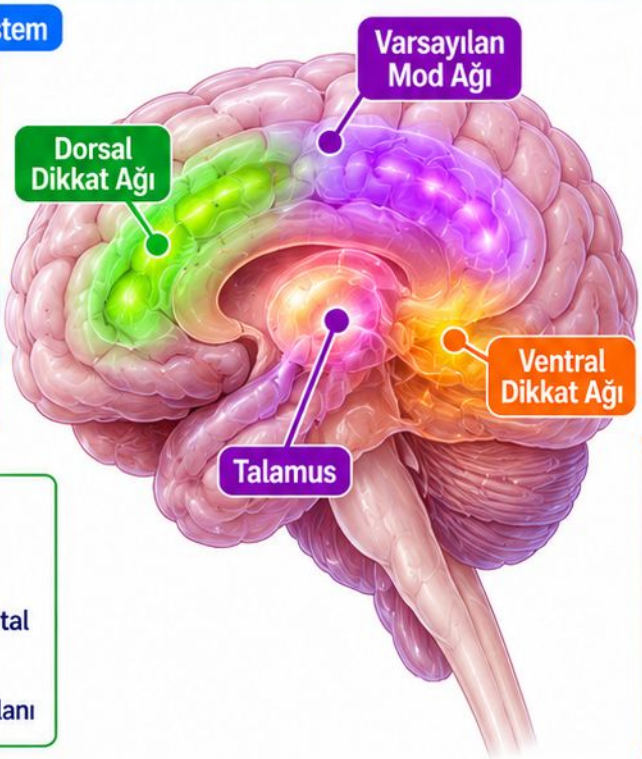
Dikkat ve bilinç, beynin farklı ağlarının koordineli çalışmasıyla sağlanır.

1 Retiküler Aktive Edici Sistem

Beyin sapındaki bu sistem, bilinç düzeyini ve uyanıklığı sürdürür.



Beriae ajraadur:
Uyku–uyanıklık döngüsünü düzenler.



2 Talamus

Dikkat ve bilinçte kritik bir merkezdir.



Duyusal ve motor bilgileri doğru ağlara iletir.

3 Dorsal Dikkat Ağı

Bilinçli dikkati yönlendirir, özeliikle uzamsal dikkatte etkilidir.



- Üst parietal korteks
- Frontal ekleme alanı

4 Ventral Dikkat Ağı

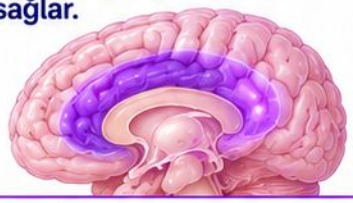
Beklenmedik uyaranlara dikkati çeker.



İnsula ve anterior cingulat korteks içerir.

5 Varsayılan Mod Ağı

Dinlenme hâlinde içe dönük düşünme, özgeçmiş değerlendirme ve zihin kurmayı sağlar.



- Medial prefrontal korteks
- Posterior singulat korteks
- Angular girus

6 Dikkat Ağlarının Birlikte Çalışması

Dorsal ve ventral ağlar, hedefe yönelik ve esnek dikkati sağlar; varsayılan mod ağı ise bu süreçte arka planı düzenler.



7 KARIŞTIRMAYIN



Dikkat ağları eyleme yöneliktir.

Varsayılan mod ağı içe yöneliktir.

8 AKTİF TEKRAR

Dikkat ağları hasar görürse ne olur?

Cevap: Dikkat dağınıklığı, bilinç düzeyinde azalma ve karar vermede güçlük ortaya çıkar.

ANA FİKİR: Dikkat, bilinçli yaşamın temelidir.

HARİTA 038

HAFIZA SİSTEMLERİ

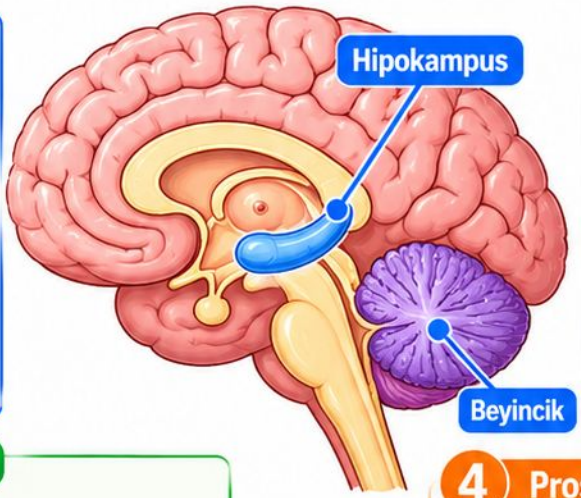
Bellek, bilgiyi kodlama, saklama ve gerektiğinde geri getirme sürecidir.

1 Kısa Süreli Bellek

Bilginin saniyeler ile dakikalar arasında geçici olarak tutulmasıdır.



Günlük hayatta bilgiyi kısa süreli işler.



2 Uzun Süreli Bellek

Bilginin saatler, günler, hatta yıllar boyunca saklanmasıdır.



Kalıcı öğrenmeyi sağlar.

3 Deklaratif Bellek

Bilinçli olarak hatırlanan bilgilerde yer alır.

Epizodik Bellek

Kişisel yaşantılar (ör. ilk okul günü).



Semantik Bellek

Genel bilgiler (ör. başkentlerin adları).



4 Prosedürel Bellek

Bilinçli hatırlamadan, otomatik olarak yapılan becerilerdir.

Örnek: bisiklet sürmek, yüzme öğrenmek.



5 Hipokampusun Rolü

Yeni bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında kritik rol oynar.



Özellikle epizodik ve semantik bellekte etkilidir.

6 Beyinciğin Rolü

Motor becerilerin ve öğrenilen hareketlerin saklanmasında görev alır.



Örnek: dengede durma, hassas hareketler.

KARIŞTIRMAYIN

Hipokampus	Beyincik
	
Yeni anıları kodlar ve saklar.	Motor öğrenmeyi ve dengeyi sağlar.

7 Bellek Süreçleri

Bilgi, üç aşamada işler:

Kodlama (Bilginin anlamlandırılması) → **Saklama** (Bilginin korunması) → **Geri Getirme** (Bilginin yeniden hatırlanması)

8 AKTİF TEKRAR

Hipokampus hasarı olan bir kişi hangi bellekte daha çok zorlanır?

Cevap: Yeni anıları uzun süreli saklamada, özellikle epizodik bellekte.

ANA FİKİR: Bellek, beynin farklı bölgelerinde farklı şekillerde çalışır.

HARİTA 039

HEMİSFERİK LATERALİZASYON

Beyin yarımküreleri, farklı işlevlerde uzmanlaşmıştır.

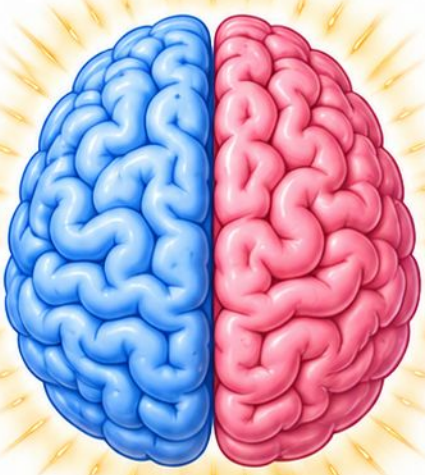
1 Sol Hemisfer: Dil ve Analiz

Sol beyin yarımküresi, dil, mantıksal düşünme ve ayrıntılı analizde daha aktiftir.



Sol Yarımküre

- Dil ve konuşma
- Mantık ve analiz
- Matematik



2 Sağ Hemisfer: Mekânsal Algı ve Yüzler

Sağ beyin yarımküresi, mekânsal algı, yüz tanıma ve görsel bütünlemede daha aktiftir.



Sağ Yarımküre

- Mekânsal algı
- Yüz tanıma
- Sanat ve müzik

3 El Tercihi

Çoğu insan sağ elini kullanır ve bu durumun sol beyin yarımküresiyle ilişkili olduğu düşünülür.



Sağ el tercihi ≈ %90

4 Korpus Kallozumun Rolü

Korpus kallozum, iki yarımküre arasında bilgi iletimini sağlar ve onların koordineli çalışmasına yardım eder.



5 İşlevsel Ayrışma

Sol yarımküre daha çok dil ve mantıkla, sağ yarımküre daha çok görsel, duygusal ve mekânsal işlevlerle ilişkilidir.



Dil ve Mantık (Sol)



Görsel ve Duygusal (Sağ)

6 Klinik Önemi

Beyin yarımküreleri arasındaki bu farklılaşma, inme, tümör ve cerrahi girişimlerde belirtilerin türünü anlamada önemlidir.



Sol yarımküre hasarı: konuşma güçlüğü

7 KARIŞTIRMAYIN



Sol: Dil, Mantık



Sağ: Mekânsal Algı, Yüzler

8 AKTİF TEKRAR

Beyin yarımkürelerinin farklı görevleri olmasaydı ne olurdu?

Cevap: Dil, algı ve davranışlarda belirgin bozulmalar olurdu.

ANA FİKİR: Beyin yarımküreleri, farklı beceriler için uzmanlaşmıştır.

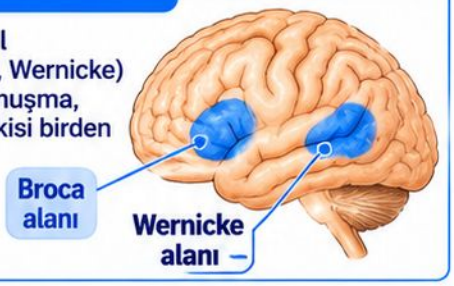
HARİTA 040

KORTİKAL LEZYONLARIN BULGULARI

Korteksin farklı bölgelerindeki lezyonlar, özgül nörolojik bulgulara yol açar.

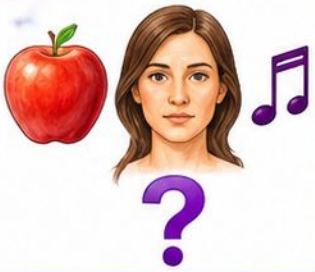
1 Afazi

Sol hemisferin dil alanlarının (Broca, Wernicke) etkilenmesiyle konuşma, anlama veya her ikisi birden bozulur.



2 Agnozi

Duyusal bilgiyi tanıma ve anlamada zorluk vardır; nesneleri, yüzleri veya müzikleri tanıyamama görülebilir.



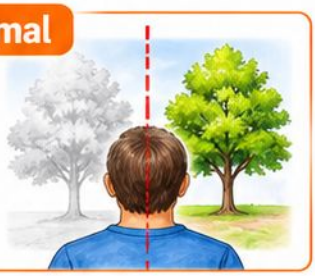
3 Apraksi

İstemsiz motor planlamanın bozulmasıyla, öğrenilen hareketleri uygulamada güçlük oluşur.



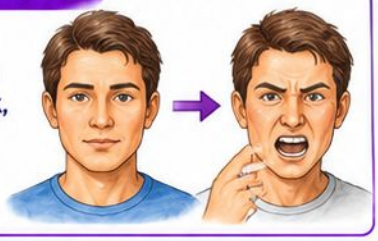
4 Hemispasyal İhmal

Lezyonun olduğu taraftaki uyarıları fark etmeme, özellikle görsel alanda karşı tarafı ihmal etme görülür.



5 Kişilik Değişiklikleri

Frontal lob lezyonlarında kişilikte değişiklikler ortaya çıkabilir; örneğin dürtüsellik, sosyal uyumsuzluk veya **apati** görülebilir.



6 Görsel Alan Defektleri

Arka lob lezyonlarında görme alanında kayıplar oluşur; en sık homonim hemianopsi görülür.



7 Dikkat ve Yargı Bozuklukları

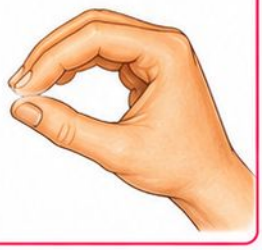
Parietal korteks lezyonlarında dikkat dağınıklığı, uzaysal yönelim bozukluğu ve zayıf yargılama görülebilir.



KARIŞTIRMAYIN

✔ Afazi	✖ Apraksi
Dil bozukluğu	Hareket planlama bozukluğu





8 AKTİF TEKRAR

Sol parietal lob lezyonu hangi bulgulara yol açar?

Cevap: Hemispasyal ihmal, apraksi ve uzaysal yönelim bozukluğu.

ANA FİKİR: Kortikal lezyonlar, belirli nörolojik işlevleri bozar.